神州数码网络产品使用手册

SIP 配置

神州数码网络有限公司

2012 年 7 月

目 录

第 1 章 SIP配置 1
1.1 VOIP SIP概述 1
1.2 SIP配置任务列表 1
1.3 SIP配置任务 1
1.3.1 配置SIP UA 1
1.3.2 配置本地拨号对 2
1.3.3 配置远端拨号对 2
1.3.4 显示SIP状态 3
1.3.5 配置拨号终结参数 3
1.4 配置示例 4
1.4.1 配置注册到SIP server并有认证，通过server发起呼叫 4
1.4.2 配置点对点呼叫 6

第1章　SIP配置

1.1　VOIP SIP概述

通过配置拨号对及 user agent，可以实现几台设备上的 FXS 语音卡上连接的电话机互相通话。

1.2　SIP配置任务列表

- 配置 SIP user agent
- 配置本地拨号对
- 配置远端拨号对
- 显示 SIP UA 状态
- 配置拨号终结参数

1.3　SIP配置任务

1.3.1　配置SIP UA

只有在配置了 SIP UA 后，才能进行 VoIP 呼叫。

编号	命令	作用
1	sipua-config	进入SIP UA配置模式
2	sipua ipaddr ***x.x.x.x***	指定UA使用的IP地址
3	sipua interface ***interface***	指定UA使用的网络端口
4	sipua sipuaID ***ID***	配置UA使用的全局唯一的ID
5	sipua regserverid ***ID*** ipaddr ***x.x.x.x***	配置使用的注册服务器。分配一个ID，指定IP地址。
6	sipua authentication serverid ***ID*** [{username ***user*** password ***pwd***} | {pots}]	配置注册到SIP Server使用的认证信息
7	sipua keepalive ***timer***	配置注册到SIP Server使用的Keepalive时间
8	no shutdown	打开SIP UP注册

1. 进入 SIP UA 配置模式，配置关于 SIP UA 参数。
2. 配置 SIP UA 使用的本地地址。

3. 配置 SIP UA 使用的网络端口。与上一条互斥，即若要使用 SIP UA，此条和上条命令必须且只能配置一条。

4. 配置 UA 使用的全局唯一的 ID，用于网络辨识。

5. 配置使用的注册服务器。分配一个 ID，指定 IP 地址。此命令可以配置多条，在 VoIP 类型的 dial-peer 中可以指定向哪个 Server 查询，在 POTS 类型的 dial-peer 中可以指定本地号码向哪个 Server 注册。

6. 配置注册到 SIP Server 使用的认证信息。有两种认证方式可以选择：使用用户名和密码，使用本地电话号码。

7. 配置注册到 SIP Server 使用的 Keepalive 时间，以秒为单位。时间不宜过短，否则会增加 Server 负担。

在使用通过 Server 呼叫时，必须配置 2 或 3，4，5，8 这几条命令，在 server 要求认证的情况下，还须配置第 6 条命令；

在使用点对电话叫时，必须使用 2 或 3，4 这几条命令；

第 7 条命令一般不用配置，使用默认这即可。

1.3.2 配置本地拨号对

只有在配置了本地拨号对后，连接到相应端口的电话机摘机后才有拨号音，才可以发起呼叫。

编号	命令	作用
1	**dial-peer voice** ID **pots**	进入本地拨号对配置模式
2	**destination** *number* **[register-to [{server-id** *ID***} | unregister]]**	配置本地使用的电话号码
3	**port [***port* **| all]**	指定使用此dialpeer的语音端口

1. 进入本地拨号对配置模式，配置关于本地拨号对参数。

2. 配置本地使用的电话号码，可以选择指定注册到哪个 Server 上，或不注册到任何 Server。也可以不使用子命令 register-to，表示使用默认的 server。

3. 指定使用此 dialpeer 的语音端口，可以几个端口共用一个号码，来电时几个端口将轮流使用（轮询）。

这里的配置，就是为指定语音端口，配置上电话号码，并指定是否注册，以及注册到哪个 server。

1.3.3 配置远端拨号对

只有在配置了远端拨号对后，电话机拨号时才能查询到相应数据，才可以发起呼叫。

编号	命令	作用

1	**dial-peer voice** ID **voip**	进入远端拨号对配置模式
2	**destination** *number*	配置远端使用的电话号码
3	**target {{ipv4:** *x.x.x.x***} | {server [***ID***]} | {terminal}}**	指定用此dialpeer的查询目标

1. 进入远端拨号对配置模式，配置关于远端拨号对参数。

2. 配置远端使用的电话号码，可以选择'.'作为通配符，表示任意一位号码；也可以选择't'作为变长通配符，表示任意长度的任意号码，使用变长通配符必须配置拨号终结符和拨号终结超时；','表示停顿符，拨号到这一位时，将停顿一段时间（如拨总机和分机）。

3. 指定用此 dialpeer 的查询目标。子命令 ipv4：表示使用点对点呼叫，要配置对方的 IP 地址；子命令 server 表示通过 SIP Server 进行呼叫，需要指定使用的已配置的 SIP Server 的 ID；子命令 terminal 表示将 destination 配置的 12 位号码转换为 IP 地址使用。

这里的配置，就是指定了想要呼叫的电话号码，以及想要对此号码发起呼叫使用的方式。

1.3.4 显示SIP状态

显示配置的 SIP 的状态

编号	命令	作用
1	**show sip dial-peer {all | *ID*}**	显示dial-peer信息
2	**show sip gwctrl table-call**	显示呼叫表信息
3	**show sip gwctrl session-call**	显示呼叫会话信息
4	**show sip gwctrl particpants-call**	显示呼叫voip子应用参与者信息
5	**show sip regclient**	显示注册客户端的相关信息
6	**show sip voice-port {all | *port*}**	显示语音端口的相关信息

1.3.5 配置拨号终结参数

在配置使用变长拨号方式时，配置用户拨号终结方式。

编号	命令	作用
1	**dial-peer terminator** *CHAR*	拨号终结符
2	**dial-peer auto-terminated** *timer*	拨号终结超时

1. 配置拨号终结符，当用户拨了这个号码后，表示所有拨号完毕，可以发起呼叫。一般使用符号'#'。

2. 配置拨号终结超时，当用户在最后一个拨号后指定时间内，不在拨任何号码，表示所有拨号完毕，可以发起呼叫。可以与上条组合使用。

1.4 配置示例

1.4.1 配置注册到SIP server并有认证，通过server发起呼叫

GW1（1.1.1.1）和 GW2（1.1.1.2）都注册到 SIP server（1.1.1.3）上。两台设备通过 SIP server 的中介及寻址互相发起呼叫。

配置如下：

GW1 端配置如下：

```
Current configuration:
!
service timestamps log date
service timestamps debug date
no service password-encryption
!
ip domain name-server dhcp
!
gbsc group default
!
isdn switch-type basic-5ess
!
interface Null0
!
interface Tunnel0
 mtu 1476
 no ip address
 no ip directed-broadcast
 tunnel source GigaEthernet0/1
!
interface GigaEthernet0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0                    有效地址
 no ip directed-broadcast
!
interface GigaEthernet0/1
no ip directed-broadcast
!
no ip exf
!
sipua-cfg
 sipua ipaddr 1.1.1.1                                sipua 使用的地址
 sipua keepAlive 60
 sipua sipuaID aaa                                   sipua ID
 sipua regserverid 1 ipaddr 1.1.1.3 5060             1 号 server 信息
 sipua authentication serverid 1 username aaa password aaa   认证信息
```

```
 no shutdown
!
dial-peer voice 1 pots
  destination 10000 register-to server-id 1          注册到 1 号 server
  port 2/0
!
dial-peer voice 2 pots
  destination 10001                                  注册到默认 server
  port 2/1
!
dial-peer voice 1000 voip
  destination 2t                          对端号码；变长匹配，须配终结符及超时
  target server 1                         向 1 号 server 寻址呼叫
!
dial-peer terminator #          终结符
dial-peer auto-terminated 5     终结超时，若无远端拨号对使用变长方式，此两条可以不配置。
!
voice-port 2/0
  input-gain 0
!
voice-port 2/1
  input-gain 0
!
dsp-kernel-ver g729
!
```

GW2 端配置如下：

```
Current configuration:
!
service timestamps log date
service timestamps debug date
no service password-encryption
!
ip domain name-server dhcp
!
gbsc group default
!
isdn switch-type basic-5ess
!
interface Null0
!
interface Tunnel0
 mtu 1476
 no ip address
 no ip directed-broadcast
 tunnel source GigaEthernet0/1
```

```
!
interface GigaEthernet0/0
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
!
interface GigaEthernet0/1
no ip directed-broadcast
!
no ip exf
!
sipua-cfg
 sipua ipaddr 1.1.1.2
 sipua keepAlive 60
 sipua sipuaID aaa
 sipua regserverid 1 ipaddr 1.1.1.3 5060
 sipua authentication serverid 1 username aaa password aaa
 no shutdown
!
dial-peer voice 1 pots
   destination 20000 register-to server-id 1
   port 2/0
!
dial-peer voice 2 pots
   destination 20001
   port 2/1
!
dial-peer voice 1000 voip
   destination 1t
   target server 1
!
dial-peer terminator #
dial-peer auto-terminated 5
!
voice-port 2/0
   input-gain 0
!
voice-port 2/1
   input-gain 0
!
dsp-kernel-ver g729
!
```

1.4.2 配置点对点呼叫

配置如下：

GW1 端配置如下：

```
Current configuration:
!
service timestamps log date
service timestamps debug date
no service password-encryption
!
ip domain name-server dhcp
!
gbsc group default
!
isdn switch-type basic-5ess
!
interface Null0
!
interface Tunnel0
 mtu 1476
 no ip address
 no ip directed-broadcast
 tunnel source GigaEthernet0/1
!
interface GigaEthernet0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
!
interface GigaEthernet0/1
no ip directed-broadcast
!
no ip exf
!
sipua-cfg
 sipua ipaddr 1.1.1.1
 sipua keepAlive 60
 sipua sipuaID aaa
no shutdown
!
dial-peer voice 1 pots
   destination 10000
   port 2/0
!
dial-peer voice 2 pots
   destination 10001
   port 2/1
!
dial-peer voice 1000 voip
   destination 2t
```

```
  target ipv4: 1.1.1.2                                  向此 IP 地址直接发起呼叫
!
dial-peer terminator #
dial-peer auto-terminated 5
!
voice-port 2/0
  input-gain 0
!
voice-port 2/1
  input-gain 0
!
dsp-kernel-ver g729
!
```

GW2 端配置如下：

```
Current configuration:
!
service timestamps log date
service timestamps debug date
no service password-encryption
!
ip domain name-server dhcp
!
gbsc group default
!
isdn switch-type basic-5ess
!
interface Null0
!
interface Tunnel0
 mtu 1476
 no ip address
 no ip directed-broadcast
 tunnel source GigaEthernet0/1
!
interface GigaEthernet0/0
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
!
interface GigaEthernet0/1
no ip directed-broadcast
!
no ip exf
!
sipua-cfg
 sipua ipaddr 1.1.1.2
 sipua keepAlive 60
```

```
 sipua sipuaID aaa
no shutdown
!
dial-peer voice 1 pots
   destination 20000
   port 2/0
!
dial-peer voice 2 pots
   destination 20001
   port 2/1
!
dial-peer voice 1000 voip
   destination 1….
   target ipv4: 1.1.1.1
!
dial-peer terminator #
dial-peer auto-terminated 5
!
voice-port 2/0
   input-gain 0
!
voice-port 2/1
   input-gain 0
!
dsp-kernel-ver g729
!
```